

DYSNATRÉMIES

- Troubles de l'équilibre hydrique = Déshydratation / hyperhydratation
- Troubles de l'équilibre sodique = Hyponatrémie et hypernatrémies

Objectifs du cours :

- ✓ Définition et types d'hyponatrémie
- ✓ La relation entre hyponatrémie et hydratation intracellulaire
- ✓ Les conséquences cérébrales de l'hyponatrémie hypotonique
- ✓ Comment évaluer la gravité
- ✓ Quelles sont les causes les plus fréquentes
- ✓ Comment traiter une hyponatrémie
- ✓ Qu'est-ce que la myélinose centropontine ?

I. Introduction

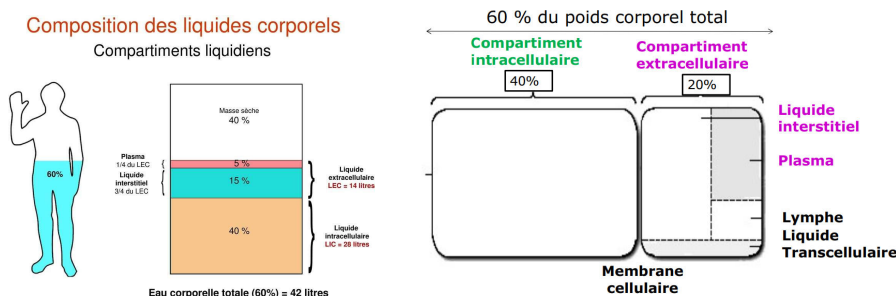
- L'hyponatrémie est le trouble hydroélectrolytique le plus fréquent en réanimation.
- Troubles de l'équilibre hydrique : anomalies du **capital hydrique** et/ou de sa **répartition** entre les différents compartiments de l'organisme (déshydratation/hyperhydratation).
- Trouble de l'équilibre sodique : anomalies du **capital sodique** et/ou les **hypo-** et **hypernatrémies**, ces dernières pouvant exister indépendamment de toute anomalie du capital sodique et être liées exclusivement à des anomalies du capital hydrique.

II. Bases fondamentales

1. L'eau

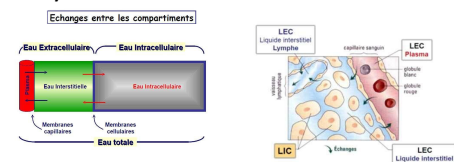
a. Compartiments hydriques

- Eau totale = **60%** du poids du corps
 - **Secteur intracellulaire 40% (2/3)**
 - **Secteur extracellulaire 20% (1/3) = Interstitiel (15%) + Plasmatique (5% = Volémie efficace)**
 - Compartiments transcellulaires (<1%) = Humeur aqueuse + Liquide synovial + LCR + Sécrétions digestives + Salive.

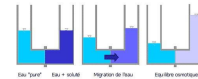
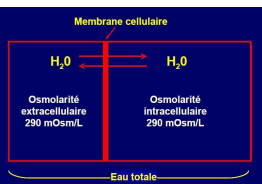


b. Mouvements hydriques

- **IntraC – ExtraC** : Passifs – Gradient osmotique (loi d'osmose) – Mb cellulaire semi-perméable.
- **Osmolarités** : Définitions
 - Osmolarité plasmatique ($OsmP$) = $[C]$ de substances osmotiques (diff ou non)/l de plasma.
 - Osmolarité plasmatique = $[C]$ de substances osmotiques/kg d'eau plasmatique.
 - ➔ **En pratique : Osmolarité = Osmolalité**
 - Tonicité ou $OsmP$ efficace = $[C]$ de substances osmotiques actives non diffusibles/l de plasma → Reflet de l'hydratation intracellulaire.
 - 2 types de substances osmotiques :



- **Osmoles inactives** (urée, méthanol, éthylène glycol) : diffusent passivement à travers la membrane cellulaire, se répartissent en concentration égale entre les secteurs extracellulaires et intracellulaires et n'entraînent pas de mouvement hydrique.
- **Osmoles actives** (sodium, glucose, mannitol, glycérol, potassium..) : font appel à un transfert transmembranaire cellulaire qui nécessite de l'énergie. L'accumulation de l'une de ces osmoles dans l'un des 2 secteurs engendre un gradient osmotique transmembranaire et donc un mouvement d'eau du compartiment le plus dilué vers le plus concentré.



- NB : L'osmolarité plasmatique est le seul paramètre qui permet de déterminer avec certitude l'état d'hydratation intracellulaire ; La stabilité de ce paramètre est critique, ses modifications induisant des variations du volume intracellulaire.

Osmolarités en pratique :

- Mesurées : mesure du Δ cryoscopique au laboratoire (Mesure toutes les substances osmotiques présentes dans le plasma, y compris celles qui ne sont pas dosées par l'ionogramme sanguin)
- Calculées :

■ **OsmP calculée (théorique)** = $(Na^+ \times 2) + \text{glycémie} + \text{urée (mmol/L)} = 280 - 295 \text{ mOsm/L}$

■ **Tonicité plasmatique** = $(Na^+ \times 2) + \text{glycémie (mmol/L)} = 275 - 290 \text{ mOsm/L}$

Plasmatique – interstitiel :

- Paroi capillaire
- Gradient de pression transmural = entre la pression hydrostatique (sortie d'eau) et la pression oncotique (rétention d'eau).
- Physiologiquement, c'est la balance entre les pressions hydrostatique et oncotique des 2 secteurs vasculaire et interstitiel qui régule les mouvements d'eau entre ces 2 secteurs, c'est **l'hypothèse de Starling**.

c. Bilan d'eau

Entrées :

- **Exogènes** : Aliments (850ml), Boissons (1500ml) – soif régulée par l'hypothalamus
- **Endogènes** : Métabolisme cellulaire GLP = Oxydations (300 à 500ml/j)

Sorties :

- **Extra-rénales** = Cutanées (500ml) + Respiratoires (400ml) + Digestives (200 ml) – non réglables.
- **Rénales** = 1500 ml/j – réglables par l'ADH qui agit sur les canaux collecteurs. (Réabsorption d'eau pure)

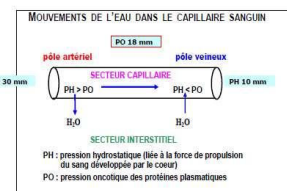
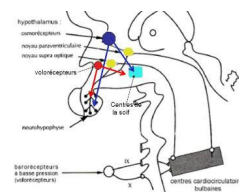
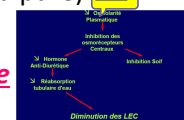
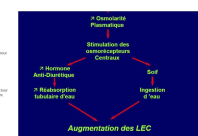


Schéma De Starling

➤ **3 éléments principaux régulent la balance hydrique, pour assurer la stabilité du volume cellulaire : La soif, l'ADH et la concentration ou dilution des urines par le rein.**



2. Le sodium

a. **Pool sodé** : Quantité totale de Na dans l'organisme = 60 mmol/kg.

b. Répartition du sodium

- **Extracellulaire** = 60% : Principal cation = principal déterminant du volume extracellulaire.
 - Interstitium 49%

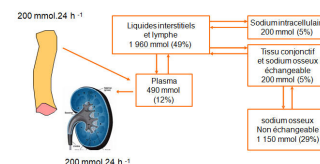
- Plasma 11% – Natrémie = 135 à 145 mEq/l = Principal paramètre qui définit l'osmolarité plasmatique.

- Intracellulaire** = 5%
- Osmolarité** échangeable 5% - non échangeable 30%
- Les mouvements de sodium à travers la membrane cellulaire sont régis par la **pompe Na⁺/K⁺ ATPase** (adénosine triphosphate) qui permet l'entrée dans les cellules de 2 K⁺ en échange de la sortie de 3 Na⁺.



c. Bilan du sodium

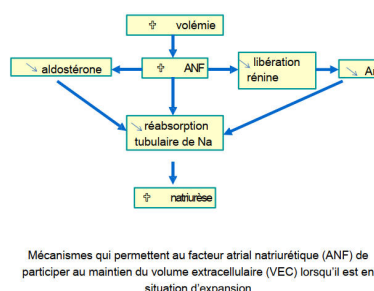
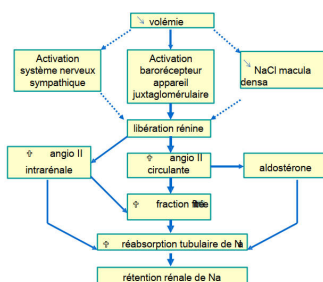
- Entrées** : Aliments (150 à 200 mmol/j = 9 à 12 g/j)
- Sorties rénales ++** :
 - Rein = régulation des sorties de Na → balance sodée.
 - Par jour, 25000 mmol de Na (140 mmol/l x 180 litres) sont filtrés par les glomérules : environ 99% sera réabsorbé, <1% du Na filtré sera finalement excrété dans les urines = FeNa < 1%



Exemple de répartition du sodium chez un homme adulte de 70 kg.
Sodium échangeable à la 24^{ème} heure : 2 850 mmol ; sodium total : 4000 mmol

d. Régulation

- SRAA
- Facteur atrial natriurétique



Osmorégulation cérébrale :

III. Hyponatrémies

1. Définition

- La natrémie est la proportion relative de Na et d'eau dans le plasma et non la quantité de Na.
- Elle est liée au **rapport capital sodé représenté par le sodium échangeable (Nae) sur le capital hydrique (H₂O_T)** :
$$\text{Natrémie} = \frac{Na_e + K_e}{H_{2O}T} \left(= \frac{Na}{H_{2O}T} \right)$$
- L'hyponatrémie (< 135 mEq/l) n'est pas forcément le reflet d'une hypo-osmolarité (d'une hypotonie plasmatique) et donc d'une hyperhydratation intracellulaire (HIC). Elle peut s'associer à une osmolarité plasmatique normale, élevée ou basse.
 - ⇒ Légère : 135 – 130 meq/l
 - ⇒ Modérée : 130 – 125
 - ⇒ Sévère : < 125
- Le trouble le plus fréquent chez les malades hospitalisés
- Certaines populations : Age , IC , cirrhose , cérébrolésés
- Certains médicaments : Thiazidiques , AINS , anti-convulsivants
- Hyponatrémie et tonicité plasmatique :
 - HypoNa + Hypotonie = Vrai hyponatrémie = Hyperhydratation intracellulaire
 - HypoNa + Isotonie = Pseudohyponatrémie = Hydratation intracellulaire normale
 - HypoNa + Hypertonie = Fausse Hyponatrémie = Déshydratation intracellulaire

2. Symptomatologie

- Peu symptomatique si l'installation est lente et progressive.
- Signes neurologiques +++** : **Diagnostic de gravité :**
 - Secondaires à l'œdème cérébral et l'HTIC
 - Varie selon le degré de l'hyponatrémie et la vitesse d'installation → Capacité d'adaptation (aigue ou chronique)

- ✓ Céphalées
- ✓ Nausées, vomissements
- ✓ Dégoût de l'eau
- ✓ Confusion, stupeur, coma
- ✓ Crises comitiales
- ✓ Séquelles neurologiques
- ✓ Mortalité

Encéphalopathie hyponatrémique

→ Gravité clinique = **NEUROLOGIQUE++**

3. Etiologies des hyponatrémies

- ❖ Perte de sel **Natrémie = (Naé + Ké)/Eau totale**
- ❖ Augmentation de l'eau totale
- ❖ Rétention d'eau et de sodium prédominant sur l'eau
- ❖ Perte hydrosodée avec un déficit en sel qui excède celui en eau
- ❖ Grandes déplétions potassiques

a. Les hyponatrémies hypotoniques = Vraies hyponatrémies +++

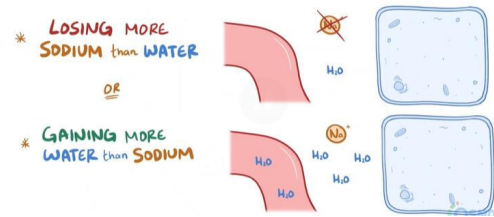
• Critères :

- **Natrémie < 135 mmol/L**
- **Osmolarité plasmatique basse < 270 mOsm/L**

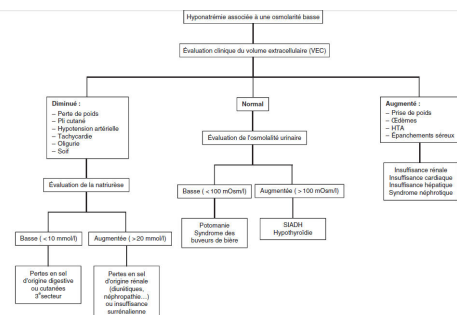
• Mouvements d'eau :

- Mouvement de l'eau du compartiment EC vers le compartiment IC
- Entraîne une **hyperhydratation intracellulaire**
- **Œdème cellulaire** (Gravité +++)

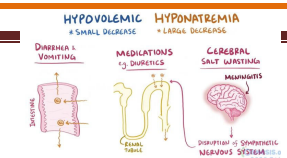
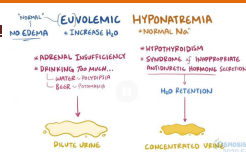
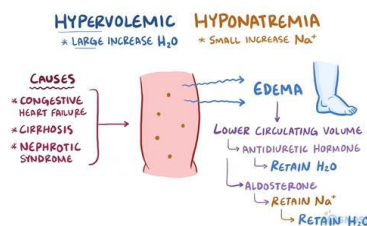
- **Volume extracellulaire ++** : Il dépend exclusivement du capital sodé de l'organisme ; il est évalué par l'examen clinique



QE!!



VEC normal	VEC augmenté	VEC diminué
Capital sodé normal (Normovolémie) <u>Rétention d'eau</u>	Capital sodé augmenté <u>=Hyponatrémie de dilution</u> <u>Rétention d'eau + sel, +++ l'eau</u>	Capital sodé diminué <u>=Hyponatrémie de déplétion</u> <u>Perte d'eau + sel, +++ sel</u>
- Sécrétion inappropriée d'ADH ++ : • Lésion du SNC : infection, trauma, tm, AVC, Guillain-Barré.. • Lésions pleuro-pulmonaires : Cancer, infection, SDRA • Lésions néoplasiques : TD, pancréas, arbre urinaire, mésothéliome, larynx, pharynx • Médicaments (Ocytocine, desmopressine, chlorpropamide, antimitotiques) • Période post-op - Potomanie - Endocrinopathie : hypothyroïdie, insuffisance surrénalienne	• Décompensation oedémato-ascitique de l'IC sévère et de la cirrhose ++ • Syndrome néphrotique • IRA ou IRC ++ • Grossesse • Perfusion des liquides hypotoniques	- Natriurèse > 20 mmol/L, pertes urinaires : • Diurétiques : thiazidique • Tubulopathies avec perte de sel • Insuffisance surrénalienne • Cerebral Salt Wasting Syndrome - Natriurèse < 20 mmol/L, pertes extra-rénales : • Pertes gastro-intestinales : Vomissements, diarrhée • Pertes cutanées (grands brûlés++)



• Diagnostic des SIADH :

▪ Critères absolus :

- Hyponatrémie hypotonique (tonicité plasmatique < 275-280 mOsm/kg)
- OsmU > 100 mOsm/kg
- Normovolémie clinique
- Natriurèse > 30-40 mmol/l avec ingestion normale de sodium
- Fonctions rénale, surrénalienne et thyroïdienne normales
- Pas de prise récente de diurétiques

* CONCENTRATED URINE (> 100 mOsm/Kg) → SIADH

* DILUTE URINE (< 100 mOsm/Kg) → Too MUCH FLUID

▪ Critères relatifs :

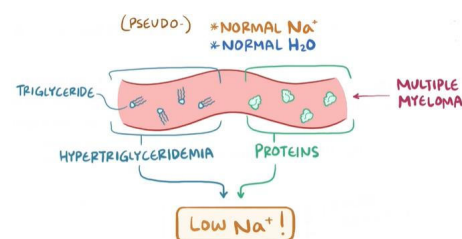
- Correction partielle de l'hyponatrémie par la restriction hydrique ++
- Absence de correction de l'hyponatrémie lors d'un apport de NaCl 0,9% associé à une augmentation de la fraction excrétée du sodium
- Augmentation des fractions excrétées de Na (FeNa > 0,5-1%), d'urée (FeU > 55%) et d'acide urique (FeAU > 12%)
- Uricémie et azotémie basses

- Le dosage de la concentration plasmatique d'ADH n'est pas recommandé en routine.
- C'est un diagnostic d'élimination.

b. Les hyponatrémies isotoniques = Pseudohyponatrémies

- Hyperprotidémie, hyperlipidémie : pas de pouvoir osmotique.
- Osmolarité plasmatique normale : aucun trouble de l'hydratation intracellulaire.

$$\Rightarrow Nac = Nam + 0,16 * (\Delta P + \Delta L)$$



- Hyponatrémie **peu sévère** > 125 mmol/L .
- Le traitement est celui de la maladie causale.
- Natrémie = concentration de Na/L de plasma (140 mmol/L de plasma ou 140mmol/930 ml d'eau plasmatique)
 - 1L de plasma = 930 ml d'eau (phase aqueuse) + 70 ml de protides et lipides (phase solide)
 - Augmentation de la phase solide (hyperprotidémie et hyperlipidémie) :
 - ⇒ Diminution proportionnelle de la phase liquide
 - ⇒ Diminution de la concentration de Na/L de plasma
 - ⇒ Mais la concentration de sodium par litre d'eau est la même

c. Les hyponatrémies hypertoniques = Fausse hyponatrémies

- CEC = substance osmotique (Glucose, mannitol)
- $\nearrow$ Osm plasmatique → Mouvement d'eau des cellules vers le compartiment extracellulaire → Hyponatrémie.
- Déshydratation intra-cellulaire.

- **Formule de Katz** pour corriger la natrémie :

$$Nac = Na \text{ m au labo} + (Gly * 0,3)$$

Glycémie en mmol/L, 1g de glucose = 5,5 mmol

❖ Au total :

Diagnostic positif :

- ✓ $[Na^+] < 135 \text{ meq/l}$
- ✓ Hypotoniques (vraies) et non hypotoniques

Diagnostic de gravité :

- ✓ Encéphalopathie hyponatrémique
- ✓ $\leq 125 \text{ meq/l}$
- ✓ Aigue $\leq 48 \text{ h}$

4. Traitement

a. Traitement étiologique ++

b. Traitement spécifique

• Principe :

- Correction du déficit en Na et/ou de l'excès d'eau
- Correction à la vitesse de constitution de l'hyponatrémie
- Agir selon la symptomatologie
- Stratégies en utilisation isolée ou simultanée :
 - Action sur les entrées
 - Action sur les sorties

• Moyens :

- Apport de sodium : SS hypertonique, SS isotonique, Sodium per os
- Restriction hydrosodée, diurétique
- Restriction hydrique seule, Antagoniste des récepteurs à la vasopressine
- Traitement symptomatique : intubation orotrachéale, ventilation artificielle, traitement anti-épileptique..

• Quels risques ? :

- Cédème cérébral et HTIC
- Myélinolyse centropontine



• Rythme de correction :

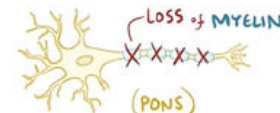
- Augmenter la natrémie de **10mmol/l** pendant les **premières 24h** :
 - SS hypertonique 3% : 2ml/Kg (enfant) ou 150ml (adulte) en 20min
 - A répéter selon la natrémie et les signes neurologiques
- Puis **8mmol/l par 24h** les jours suivants
- Arrêter la correction si natrémie $> \text{ou} =$ à 130mmol/l → RDB uniquement : 2-3 mEq/Kg/j
- Vitesse :
 - **1 à 2 mmol/L/h** : aigue, symptomatique → PEC agressive
 - **0,5 à 1 mmol/L/h** : chronique, asymptomatique

5. Myélinolyse centropontine ?

a. Définition : C'est une démyélinisation protubérantielle, mais aussi SG, SB, thalamus, cervelet..

b. Pathogénie :

- Correction trop rapide de l'hyponatrémie → Déshydratation cellulaire
- Terrain carenciel : Thiamine, éthyl, dénutrition



- Hypoxie
- Sexe féminin

c. Survenue : Lors de la correction de l'hypoNa ou après un intervalle libre de 1 à plusieurs jours.

d. Clinique : Détérioration neurologique progressive

- Confusion pseudobulbaire
- Quadriparésie, parfois même un Locked-in Syndrome
- Coma chronique
- Décès

e. Examens complémentaires : Scanner, IRM, PEA

f. Traitement préventif :

- Recharge sodée lente : ne pas remonter la natrémie de plus de 2 mmol/l/h jusqu'à 128 à 130 mmol/L
- Alimentation, Vitamine B1

g. Traitement symptomatique

QE!!

IV-Récap

Points essentiels :

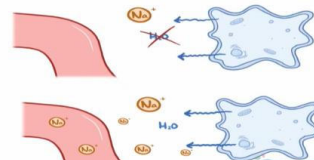
- 1-Relation entre hyponatrémie et hydratation intrac :
 - ✓ Natrémie = 135-145 meq/l
 - ✓ Tonicité = $(Na \times 2) + \text{glycémie} = 275-290 \text{ mmol/l}$
 - ✓ 3 catégories : hypo, iso, hypertonique
- 2-Csq cérébrales de l'hyponatrémie hypotonique :
 - ✓ Œdème cérébral
 - ✓ Osmorégulation cérébrale
- 3-Évaluer la gravité d'une hyponatrémie hypotonique :
 - ✓ Œdème cérébral
 - ✓ Symptomatologie neurologique
- 4-Causes les plus frq causes d'hypoNa+ hypotonique :
 - ✓ Depends on VEC
- 5-Comment traiter une hyponatrémie. :
 - ✓ HypoNa+ symptomatique ou non
 - ✓ What is la myélinolyse centropontique
 - ✓ Antagonistes aux rec à la vaopressine

IV. Hyponatrémie – Déshydratation intracellulaire

1. Mécanisme et conséquences

- Les hypernatrémies sont principalement la conséquence d'une diminution de l'eau totale ++
- Rarement, elles résultent d'une augmentation brutale du capital sodé sans augmentation du capital hydrique.
- Hypernatrémie → Hyperosmolarité extracellulaire
 - Sortie d'eau du compartiment IC → compartiment EC
 - Déshydratation intracellulaire
- En pratique : **Hypernatrémie = Déficit en eau.**

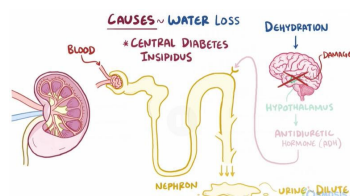
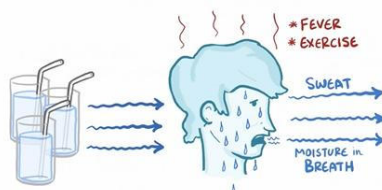
* LOSING MORE WATER than SODIUM
OR
* GAINING MORE SODIUM than WATER



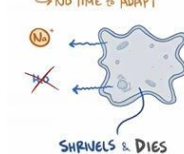
2. Circonstances de survenue

a. Perte d'eau

- Insensibles :
 - Sueurs excessives : fièvre, coup de chaleur ++
 - Brûlures
 - Infections respiratoire
- Digestives : Diarrhée osmotique
- Rénales :
 - Diabète insipide d'origine centrale++
 - DI néphrogénique ++
 - Diurèse osmotique : glucose, mannitol, urée ++
- Affections hypothalamiques rares : Hypodipsie primitive
- Intracellulaires :
 - Convulsions

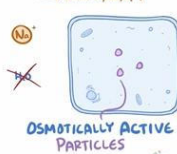


DEVELOPS ACUTELY
→ NO TIME TO ADAPT



SHRIVELS & DIES

DEVELOPS OVER TIME
→ CELLS ADAPT



OSMOTICALLY ACTIVE PARTICLES

- Rhabdomyolyses

b. Rétention de sodium

- Administration de soluté salé hypertonique
- Ingestion de sodium
- Bain de dialyse trop riche en sodium



3. Symptomatologie : neurologique ++

- Apparition > 150mmol/L → Risque de décès si > 160 mmol/L
- Nausées, vomissements
- Coma, Convulsions
- Hématome sous-dural (signes de localisation)
- Signes d'hypovolémie, IRF
- Hyperthermie
- Corrélation avec la rapidité d'installation de l'hypernatrémie
- Séquelles neurologiques possibles
- Soif intense
- Perte de poids, faiblesse musculaire
- Muqueuse buccale sèche, globes hypotoniques

4. Traitement

- **Apport de soluté hypotonique** : eau pure, glucosé hypotonique à 2,5%, salé 0,45%
 - Sonde gastrique, intra-veineuse
 - Quantité en L = $0,6 \times \text{poids corporel} \times \frac{140 - \text{natrémie observée}}{140}$
 - HyperNa aigue symptomatique : La natrémie peut être abaissée de 1 mmol/l/h jusqu'à 145 mmol/l
 - HyperNa ancienne : La vitesse de correction ne doit pas dépasser 10 mmol/l par jour pour ne pas induire d'œdème cérébral et des convulsions.
- **Traitement du mécanisme initiateur de la perte d'eau totale** :
 - Ex : analogue de l'ADH : desmopressine (Minirin®) pour le diabète insipide.
 - Prescription d'insuline pour le coma hyperosmolaire diabétique.

V. Synthèse

- Le sodium est le cation majoritaire du secteur extracellulaire. Par son implication dans le gradient osmotique transmembranaire, la natrémie est le déterminant majeur de l'état d'hydratation intracellulaire, ce qui explique le risque d'œdème cérébral en cas d'hyponatrémie.
- La balance hydrique est normalement maintenue stable grâce à un équilibre entre apport exogène et excrétion rénale d'eau. Les deux mécanismes régulateurs de cette balance sont l'hormone antidiurétique qui stimule la réabsorption rénale d'eau et la soif qui contrôle l'absorption d'eau.
- En modulant son contenu en osmoles actives, le cerveau est capable de réguler son volume face à des variations de tonicité plasmatique, permettant ainsi de limiter les risques d'œdème cérébral en cas d'hyponatrémie.

- La prise en charge d'une hyponatrémie impose de distinguer plusieurs types d'hyponatrémies selon la tonicité plasmatique.
- La rapidité de correction de la natrémie obéit à des règles bien établies de façon à ne pas engendrer de surcorrection avec la survenue d'une myélinolyse centropontine, complication très redoutée.
- Les hyponatrémies chroniques asymptomatiques requièrent un traitement plus lent, passant par la restriction hydrique. Dans ces situations, des traitements optionnels tels que les antagonistes des récepteurs à la vasopressine sont possibles.

VI. Mots clés

1. Quelle est la relation entre hypernatrémie et hydratation intracellulaire ?

- Natrémie = $\text{Na} / \text{eau total} = 135 - 145 \text{ meq/l}$
- Tonicité = $\text{Na} \times 2 + \text{glycémie (mmol/l)} = 275 - 290 \text{ mmol/l}$
- 3 catégories : hypotonique, isotonique, hypertoniques

2. Quelles sont conséquences cérébrales de l'hyponatrémie hypotonique ? Œdème cérébral / osmorégulation cérébrale

3. Comment évaluer la gravité d'une hyponatrémie hypotonique ? Œdème cérébral / symptomatologie neurologique

4. Quelles sont les causes les plus fréquentes d'hyponatrémies hypotoniques ? VEC

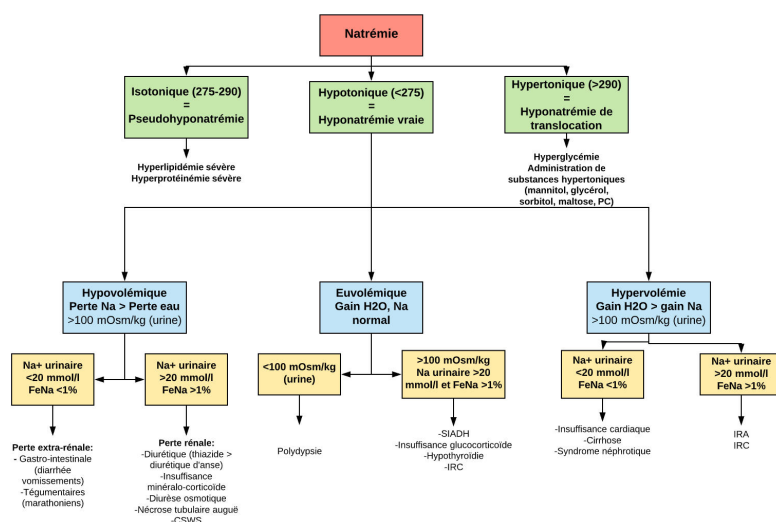
5. Comment traiter une hyponatrémie ?

- Hyponatrémie aiguë symptomatique
- Qu'est-ce que la myélinolyse centropontique
- Antagonistes aux récepteurs à la vasopressine

QCM

1. L'hyponatrémie hypotonique se caractérise par :

- A. Une osmolarité plasmatique normale
- B. Osmolarité plasmatique élevée
- C. Un risque d'œdème cérébral
- D. Un VEC toujours diminué
- E. Fausse hyponatrémie



2. L'hyponatrémie hypotonique (Vraie hyponatrémie) à volume extracellulaire élevée :

- A. Comporte le risque d'hyperhydratation intracellulaire
- B. Nécessite un remplissage vasculaire
- C. Nécessite un traitement diurétique
- D. L'insuffisance hépatique grave en est une cause
- E. La natrémie et l'osmolarité plasmatique sont basse

3. L'hyponatrémie isotonique est caractérisée par :

- A. Une osmolarité plasmatique basse
- B. Un risque d'œdème cérébral
- C. Une hydratation intracellulaire normale
- D. Se rencontre dans l'hyperprotidémie
- E. Le traitement est celui de la maladie causale